

MOHAMED GEDAN

 mohamed.gedan.88@gmail.com

 +49 151 626 420 77

 Würzburg, Bayern, Deutschland

 [LinkedIn](#)

PROFIL

Senior Embedded Software Engineer mit mehr als 7 Jahren Erfahrung in hardwarenaher Embedded-Softwareentwicklung und Mikrocontroller-basierten Systemen. sowie mehr als 7 Jahren Tätigkeit als Systemingenieur in der industriellen Automatisierung. Fundierte Kenntnisse in Embedded Linux (Yocto/PetaLinux), Secure Boot, Geräteidentität und Zertifikatslebenszyklus-Management. Nachgewiesene Erfolge bei der Entwicklung und Auslieferung missionskritischer Antriebssoftware in global verteilten Teams, inklusive Hands-on CI/CD-Automatisierung.

BERUFSERFAHRUNG

Senior Software Design Engineer

Schneider Electric Automation GmbH | Marktheidenfeld, Deutschland |

04/2025 – 02/2026

- Leitung der Integration und Konfiguration von EtherCAT für einen Drive-Controller im Rahmen eines Schlüsselprojekts.
- Behebung eines kritischen HW/SW Defekts in einem Xilinx FPGA IP Core, der den EtherCAT-Start blockierte.
- Erstellte Yocto/PetaLinux für Xilinx Zynq und passte Kernel, U-Boot, Dateisystem und Anwendungen mit BitBake an.
- Implementierung eines Cybersicherheits-Linux-Service zur Verwaltung des Geräteidentitätszertifikats und von OPC UA FX auf Basis eines sicheren TPM-Speichers.
- Aktive Mitwirkung an Threat-Modeling-Workshops in Zusammenarbeit mit dem Cybersecurity-Team.
- Optimierung der Echtzeit-Kommunikationslatenz durch den Einsatz verteilter Taktsynchronisation (Distributed-Clock-Synchronisation).
- Erweiterung von CI/CD Pipelines in GitHub Actions zur Unterstützung von Embedded Linux, automatisierten Tests und Firmware-Auslieferung.

Senior Embedded Software Engineer

SIEMENS s.r.o. | Prag, Tschechien |

03/2023 – 01/2025

- Entwicklung hard-echtzeitfähiger Firmware in C/C++ für ein CANopen/PROFINET Automatisierungsgateway mit (Green Hills MULTI) in internationalen Projekten (USA, Deutschland) für Siemens Digital Industries.
- Implementierung eines Secure Bootloaders mit Signaturprüfung und Integritätskontrollen für sichere Firmware-Updates.
- Leitete die Entwicklung von CI/CD Pipelines in Azure DevOps (Releases, Unit-Tests, statische Analyse).
- Entwicklung eines CAN-Datenloggers zu Analyse und Fehlerbehebung bei CAN-Installationen und Sensorsignalen.
- Implementierung von Unit-Tests mit GTest-Framework (C++14) mit 100 % Funktionsabdeckung und 95 % Zeilenabdeckung.
- Migration von Linux-Image-Builds auf Docker und Bash basierte Prozesse zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung.

Embedded Software Engineer

Embedded FAB | AlJizah, Ägypten |

03/2019 – 02/2023

- Entwicklung von PLCC-Transceiver-Algorithmen zur Verbesserung der Kommunikationsstabilität über Stromleitungen.
- Entwicklung und Anpassung von Bare-Metal-Treibern (SPI, UART, ADC) sowie Applikationen für STM32F4-Mikrocontroller.
- Entwicklung eines CMake-basierten Build-Systems mit ARM-Toolchain zur Reduzierung der Build-Zeit.
- Implementierung von Laufzeit-Diagnose- und Logging-Mechanismen zur Fehleranalyse und Systemstabilität.

SCADA System Engineer

SCEDco | Kairo, Ägypten |

09/2012 – 02/2019

- Arbeit in industriellen OT-Umgebungen (SCADA, ADMS, RTUs) als System- und Inbetriebnahmeingenieur.
- Integration und Inbetriebnahme von über 65 SCADA-Panels und RTUs in operativen Stromnetzen.
- Anwendung von Scrum/Agile-Methoden zur fristgerechten Lieferung iterativer Software-Inkremente.

FÄHIGKEITEN & WERKZEUGE

Programmierung: Embedded C (Strong) · C++ (11/14) · OOP · CMake · Make · Golang(basics) · Rust(basics)
Scripting: Python · Bash (Strong) · Batch
Embedded Systems: Embedded Linux · Yocto · BitBake · RTOS · Bare-metal development · ARM Cortex-M · RISC-V (toolchain)
Schnittstellen / Interfaces: SPI · UART · I2C · CAN · ADC
Industrielle Kommunikationsprotokolle: EtherCAT · PROFINET · CANopen · OPC UA FX · IEC61850(basics)
Firmware-Sicherheit: Secure Boot · TPM · Certificate Lifecycle Management · OTA Firmware Updates · Threat Modeling
DevOps & Plattformen: Git · CI/CD Pipelines (GitHub Actions, Azure DevOps) · Docker · Jira · Confluence · MATLAB
Debugging & Testing: GNU GDB · Google Test (GTest) · Serial Terminal · Wireshark · CAN Bus Analyzer · Green Hills MULTI · J-LINK
KI & ML: ollama · MCP · LLM Gemma 2B
Methoden & Prozesse: Agile · SAFe · Scrum · Kanban · SDLC · Cross-functional Kollaboration · Technical Dokumentation

ZERTIFIKATE

Zertifizierter SAFe® 6 Praktiker · 01/2026 · Zertifikats-ID: 59568971-4201
Zertifizierter PROFINET Engineer · 02/2024 · PI-Trainingszentrum an der ČVUT Prag ([industrial-automation-group](#))
Zertifizierter Software Tester (ISTQB – FL) · 03/2018 · Zertifikats-Nr. 180311012

SPRACHEN

Arabisch: Muttersprache **Englisch:** Verhandlungssicher **Deutsch:** A2 (aktive Weiterentwicklung)

AUSBILDUNG

Bachelor of Science (B.Sc.) Elektrotechnik und Nachrichtentechnik - mit Prädikat 09/2005 – 07/2010
MAM, Fakultät für Elektrotechnik

Master of Science (M.Sc.) Elektrotechnik und Nachrichtentechnik 02/2015 – 02/2016
Benha Universität, Fakultät für Elektrotechnik | Studium nach dem ersten Jahr abgebrochen
Forschungsarbeit: DVB-T-Spektrumsensing für Cognitive Radio über Software Defined Radio (SDR).

REFERENZEN

[Felix Roth](#) – Technical Manager, Schneider Electric Automation GmbH
Empfehlungsschreiben auf Anfrage erhältlich
[LinkedIn](#) Empfehlung